דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: N102163609

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר מבחן: 0001

מספר שאלה בטופס בחינה זה	ניקוד מירבי	ציון	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה	מיקום השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור
1	5.00	5.00	2	2	1	2
2	5.00	5.00	4	4	2	4
3	5.00	0.00	3	1	3	3
4	5.00	5.00	3	3	4	3
5	5.00	5.00	2	2	5	2
6	5.00	5.00	2	2	6	2
7	23.00	23.00	-	-	7	-
8	20.00	15.00	-	-	8	-
9	12.00	5.00	-	-	9	-
10	5.00	4.00	-	-	10	-
11	5.00	5.00	-	-	11	-
12	5.00	3.00	-	-	12	-

כמות תשובות נכונות (עבור שאלות סגורות) : 5

ציון בחינה סופי : 80.00

מקרא צבעים

תשובה שגויה
שאלה שלא נענתה
שאלה מבוטלת

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
28/08/23	20594	[redacted]	0001

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימון ה- באופן שיכסה המחיקה -

שאלה	1	2	3	4	5	6
תשובה	ב	ד	ג	ג	ב	ב

שאלה / תשובה: 1–60, א ב ג ד ה ו

517 שאלון 95.79.213 M3

[redacted]
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102163609

ת.ז.: [redacted] מספר סידורי: 1

האוניברסיטה הפתוחה

י"א באלול תשפ"ג

28

מס' שאלון - 517

באוגוסט 2023

סמסטר 2023ב

מס' מועד 95

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. את התשובות בחלק א' עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות בגוף השאלון, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

517 שאלון 95.79.213 M3

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות בגוף השאלון, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

<u>בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה שבחרתם בדף התשובות.</u>

שאלה 1

בחברה נתונה ההגנה על המשאבים **הרבים** הקיימים במערכת מחשב(כולל הקבצים) נעשית ע״פ חלוקת המשתמשים ל 3 קבוצות עם הרשאות קבוצתיות: מנהלים, אחראים ועובדים רגלים. באיזו שיטה עדיף להשתמש כדי שמתן(החלת) ההרשאות מתאימות למשתמש חדש תדרוש פחות ״מאמץ״(זמן) ממערכת?

א. רשימת בקרת גישה ACL .

ב. רשימות יכולות C-list .

ג. ל ACL ו ל C-list דרוש אותו ״מאמץ״(זמן).

ד. רשימת בקרת גישה ACL עדיפה במערכת עם הרבה מאוד משאבים.

הואיל ויש 3 קבוצות וכל משתמש יהיה באחת מן הקבוצות האלו לכן נעדיף להסתכל לפי משתמש ולא לפי משאבים כי ב-ACL נצטרך לעבור על כל המשאבים, וב-C-List רק על משתמש.

שאלה 2

איזו תכונה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה בשיטת Para-virtualization?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.

ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions, הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת.

ג. כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP).

ד. בשביל וירטאליזציה בשיטת Para-virtualization לא נדרשת אף תכונה מן המפורטות.

שאלון 517 95.79.213 M3

שאלה 3

הגדלת אורך יחידת ה quantum בשיטת התזמון round robin גורמת ל:

א. הגדלת ניצולת ה CPU

ב. שיפור המקביליות

ג. שיפור זמן התגובה לתהליכים אינטראקטיביים (circled)

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 4

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה-I-node.

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 1 Kbyte.
- כתובת הבלוק היא 8 בתים (bytes).
- 10 שדות של ה-I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק.
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה-single indirect block.
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה-double indirect block.
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה-triple indirect block.

מהו הגודל המקסימאלי של קובץ במערכת הקבצים הזו?

הערה: לצורך החישוב 1 Kbyte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 Kbyte, 1 Gbyte = 1024 MByte

א. 1 Gbytes

ב. 1.5 Gbytes

ג. 2 Gbytes (circled)

ד. 2.5 Gbytes

שאלה 5

במערכת בה יכולה להיות ליבה אחת או שתי ליבות, מה נכון לגבי אלגוריתם הבנקאי שמראה שהמצב העכשווי בטוח?

א. המערכת לא נמצאת בקיפאון ובטוח בשום תסריט ריצה לא תיכנס לקיפאון בעתיד.

ב. המערכת לא נמצאת בקיפאון ובוודאות קיימת אפשרות לסיים את כל תהליכים בלי להיכנס לקיפאון בעתיד. (circled)

ג. מערכת בוודאות תיכנס בעתיד למצב קיפאון עם המשאבים המבוקשים יוקצו.

ד. התשובה תלויה במספר ליבות CORES שיש במעבד.

517 שאלון 95.79.213 M3

שאלה 6

להלן תוצאות הבדיקה של עקביות מערכת הקבצים:

Block number	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Blocks in use	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Free blocks	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0

מה אפשר להסיק מהנתונים הנ״ל?

א. מערכת הקבצים הנה עקבית.

ב. מערכת הקבצים איננה עקבית – בלוקים חסרים.

ג. מערכת הקבצים איננה עקבית – בלוקים עם הקצאה עודפת.

ד. מערכת הקבצים איננה עקבית – בלוקים תפוסים ופנויים בו- זמנית.

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (23 נקודות)

א. (6 נק') נתון הפתרון הבא לבעיית יצרן-צרכנים(יצרן אחד, כמה צרכנים), כולם תהליכונים THREADS הרצים במקביל. קיימת שתי פסוודו-פונקצית put_item(tail) ו get_item(head) שמכניסות ומוציאות את הפריט בסוף וראש התור בהתאם ומעדכנות את כל המצביעים **בלי שימוש באמצעי סנכרון בתוכן**. התור ממומש כרשימה מקושרת אין סופית של דו-איברים: תיאור פריט ומצביע לפריט הבא. דו-איבר בראש התור תמיד מצביע על NULL. המשתנים head ו tail מצביעים על ראש וסוף התור בהתאמה.

```
struct item *head = NULL , *tail = NULL; // מצביעים לראש וסוף הרשימה המקושרת של הפריטים
mutex mutex=0  // לא נעול
```

```
while TRUE{
    // produce
    put_item(tail);
}
```

```
while TRUE{
   while head == tail; //busy wait
   lock(mutex)
    get_item(head);
    unlock(mutex);
    // consume
}
```

תארו כיצד פועל האלגוריתם הזה לפתרון בעיית יצרן-צרכנים? הוכיחו שהוא אכן פותר את הבעיה או הפריכו ע״י דוגמא נגדית. התייחסו במיוחד לשאלה האם קיים סנכרון בין יצרן לצרכנים.

517 שאלון 95.79.213 M3

תשובה והסבר:

הצלב ינים איברים בשורה הקוד השמאלי לא בעיה כי התור אינסופי.

ווצוא איברים משורת הקוד הימני.

במצבים בהם tail == head של עלול לבצע הוצאה וגם המנעה שתשלש ילא יכנס להמתנה פעילה.

אבל יש בעיה, למשל, [אם יש 2 איברים בתור] וכו':

- תהליך 1 הוצאה ← עבר את הבדיקה בשורה 3 ← CSW בשורה 3 (לפני)
- תהליך 2 הוצאה ← אותו הדבר ← CSW בשורה 3 (לפני)
- תהליך 3 הוצאה ← מנסים את ההוצאה ⇐ נשאר איבר 1

⇐ תהליך 2 יבצע את ההוצאה ⇐ לא נשארו איברים

⇐ תהליך 3 עבר מוקדם את הבדיקה (של שורה 2) ולכן מוצא איבר שאין בתור!

ב. (10 נקי) נתון הפתרון הבא לבעיית יצרנים-צרכנים(כמה יצרנים, כמה צרכנים), כולם סרידים THREADS הרצים במקביל. קיימת שתי פסוודו פונקצית put_item(tail) ו get_item(head) שמכניסות ומוציאות את הפריט בסוף וראש התור בהתאם ומעדכנת את כל המצביעים בלי סנכרון בתוכן. התור ממומש כרשימה מקושרת אין סופית של דו-איברים: תיאור פריט ומצביע לפריט הבא. דו-איבר בראש התור תמיד מצביע על NULL. המשתנים head ו tail מצביעים על ראש וסוף התור בהתאמה.

```
struct item *head = NULL , *tail = NULL; // מצביעים לראש וסוף הרשימה המקושרת של הפריטים
mutex  mutex =0;  mutex  w_mutex =0;  // לא נעולים
```

```
1.  while TRUE{
2.     lock(mutex)
3.     if  (head == NULL) lock w_mutex;
4.     get_item(head);
5.     unlock(mutex);
6.     // consume
7.  }
```

```
1.  while TRUE{
2.     // produce
3.     lock(mutex);
4.     put_item(tail);
5.     unlock(mutex);
6.     unlock(w_mutex);
7.  }
```


517 שאלון 95.79.213 M3

תארו כיצד פועל האלגוריתם הזה לפתרון בעיית יצרים-צרכנים? לאלגוריתם יש חסרונות, הסבירו מה הן.

תשובה והסבר:

כאשר מבצעים הכנסה (produce) אנו נועלים את mutex ומשחררים רק לאחר ~~[illegible]~~ סיום ההכנסה.

כאשר מבצעים הוצאה (Consume) גם כן נועלים את mutex ומשחררת רק לאחר סיום ההוצאה, יש בדיקה בשורה 3 שאם זה האיבר האחרון שמוציאים, נועלים את W_mutex ~~[illegible]~~ בגלל שאז לא אפשר מצב ~~[illegible]~~ של התור איברים שגוי.

החסרון הוא שתהליך הוצאה/הכנסה שמבצע נעילה של mutex וכך לא מאפשר לתהליכים אחרים לבצע הכנסה/הוצאה, כלומר תהליכים יוכלו לבצע את הפעולה שלהם רק אך לאחר שתהליך שנעל את mutex ישחרר אותו.

(א) גם כאן: ~~[illegible]~~ בהכנסה, נניח את "המוציאים" כאשר לאחר ההכנסה משחררים את W_mutex, אבל לפעמים יש שחרור של W-mutex כאשר הוא ~~[illegible]~~ אינו נעול (בהכנסה) וכך יכול לגרום לשיבושים.

(ב) גם שהרשימה אינסופית, אז אולי אין צורך לבצע נעילה של mutex* כי אין לנו צורך למצב שהרשימה מלאה כי יש אינסוף מקום ואנחנו לא מאפשרים לתהליכים אחרים להתבצע בגלל הנעילה הזאת. (כאשר מבצעים הכנסה).

ג. (7 נקי) הציעו שכלול שיאפשר לאלגוריתם להתגבר על החסרונות של סעיף ב׳. השינוי צריך להתבסס על אמצעי סנכרון בלי להאריך את הקוד. תארו את השינוי, אין צורך לכתוב קוד.

תשובה והסבר:

- הייתי מוריד את הנעילה של mutex בהכנסה (produce) מכיוון שיש אינסוף מקום ברשימה ואז יתקבלו תהליכים אחרים שצריכים להתבצע.
- בנוסף הייתי מבצע ~~[illegible]~~ שחרור של W_mutex בהכנסה רק לאחר בדיקה שהוא באמת נעול.

~~[illegible]~~

~~(Consume) [illegible]~~

23
(7)

517 שאלון 95.79.213 M3

שאלה 8 (20 נקודות)

א. (10 נק') מערכת מחשב בשלבי פיתוח משתמשת בדפים בגודל 4KB ודיסק קשיח לדפדוף. קצב העברת הנתונים של הדיסק הוא 10MB/sec וזמן חיפוש(SEEK) הממוצע שלו הוא 10ms(10 אלפיות שנייה). כאשר מתרחשת שגיאת דף PAGE FAULT, ניתן להביא לזיכרון ראשי או דף אחד או 10 דפים(PREPAGING) רצופים. המערכת יוצרת קובץ החלפה SWAP FILE נפרד לכל תהליך שבו כל הדפים שמורים באופן רציף.

מה צריך להיות האחוז הממוצע של שימוש בדפים שמערכת תביא מראש(10 דפים) בשביל שמנגנון PREPAGING המתואר יהיה כדאי?

תשובה וחישוב:

10 שניות ל- 10MB ← $\frac{1}{10}$ שניות ל- 1MB

← $\frac{1}{100}$ שניות ל- 1KB

← $\frac{4}{100}$ שניות ל- 4KB

10 דפים: $\frac{4}{100}\cdot 10 + 10 = 10.4$

דף אחד: $\frac{4}{100}\cdot 1 + 10 = 10.04$

$\Leftarrow \frac{10.4}{10.04} \approx 1.03$ זמן להבאת 2 דפים.

$\Leftarrow \frac{2}{10}$

ב. (10 נק') ללא קשר לסעיף א'.

נתונה מערכת ההפעלה היוצרת רק קובץ החלפה אחד בלבד לכל התהליכים במערכת. בנוסף נתון שמערכת איננה מקצה מראש מקום לשום תהליך בקובץ החלפה(המקום מוקצה רק לפי הצורך). מערכת הפעלה זו משתמשת בטבלת הדפים סטנדרטית.

פרטו איזה מידע נוסף, איפה(באיזה שדה) ומתי צריך לשמור בטבלת הדפים במערכת זו.

מותר לשנות את משמעות השדות הקיימים בטבלה, אבל אסור להוסיף שדות נוספים.

תשובה והסבר:

נפקוד הלם לא הוספת שינויים בטבלה שינוים לקובץ החלפה, המידה וזמן שינוי, וכל קובץ אחר בירורים לפעמים לא המידע בדוק לפני שינכנס אותו לקובץ ההחלפה בגבו לאוג data corruption. (סיבת modified).

הכי משמעותי לשמור את המיקום בקובץ

15
(8)

שאלון 517 95.79.213 M3

7

שאלה 9 (12 נקודות)

א. (7 נקי)

בעקבות תקלה בדיסק קשיח נמחק מידע לגבי בלוקים פנויים. האם קיימת דרך לשחזר את המידע על בלוקים פנויים? הסבירו איך ניתן לשחזר את המידע או למה לא ניתן(או לא נדרש). ציינו האם בכלל יש צורך לשמור מידע על בלוקים פנויים.

התייחסו ל 2 מערכות קבצים:

א) מבוססת I-NODE.

ב) מבוססת FAT .

תשובה והסבר:

ב. (5 נקי)

השוו בין 2 השיטות לשמירת המידע על בלוקים פנויים בדיסק מבחינת הזמן הדרוש להקצאת בלוקים לקובץ:

א) רשימה מקושרת בדיסק(בכל בלוק "פנוי" שמור מצביע לבלוק "פנוי" הבא)

ב) בקובץ שמכיל מספרי בלוקים פנויים.

5
(9)

תשובה והסבר:

- רשימה מקושרת - נצטרך חיפוש בלוק מתאים בעזרת אחד מאלג' החיפוש First fit.. ולמצוא בלוק מתאים בהתאם לגודל הנדרש.
אם הרשימה אינה ממויינת - נצטרך לעבור על כל הבלוקים בזכרון ולחפש את הבלוק הכי מתאים,
כמובן קיים סיכוי לפרוסוק חיצוני + נדרש מעבר על כל הבלוקים.
- אם הרשימה ממויינת - עדיין יש סיכוי לפרוסוק חיצוני וגם מעבר על מס' בלוקים רב (תלוי לפי איזה אלג' עובדים ואיך ממויין)
- בקובץ שמכיל מס' בלוקים - נוכל לגשת לבלוקים בצורה אקראית אם יש לנו מידע על הגדלים של הבלוקים וזה לא ידרוש מאיתנו לעבור על כל הבלוקים והחיפוש יהיה מהיר יותר.
כמובן שגם כאן קיים סיכוי לפרוסוק חיצוני.

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 517 95.79.213 M3

חלק ג (15 נקודות)

ענו על שלוש השאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

למה יש צורך בביצוע TRAP כחלק מקריאת מערכת SYSTEM CALL? האם ניתן לממש את קריאת מערכת בלי TRAP כקריאה רגילה לפונקציה שממומשת בגרעין KERNEL?

תשובה והסבר:

כאשר מבצעים קריאת מערכת תוכנית המשתמש שולחת מס' מזהה של קריאת המערכת למבנה נתונים, ביצוע הקריאה דורש הקצאת משאבים וגישה לחומרה. הגישה לדברים האלו אפשרית רק לגרעין ולכן יש לבצע TRAP ולהעביר את השליטה לגרעין. הגרעין יקבל את מס' המזהה של הקריאה ויבדוק את הערכים וישתמש במשאבים/חומרה לפי מה שנדרש.

4 (10)

דרוש מצב גרעין

שאלה 11

במערכת XV6 קיימת קריאת מערכת KILL (PID) שמאפשרת להרוג את התהליך(גם את עצמו) ע"פ PID שלו. מה תהיה התוצאה אם בדרך כלשהי תהליך שרץ בתוך הקונטיינר יקבל את ערך ה PID של תהליך שרץ מחוץ הקונטיינר ויבצע את KILL (PID) עם הערך הזה?

תשובה והסבר:

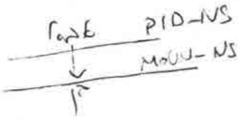
5 (11)

התהליך שמבצע kill יהרוג תהליך בעל מזהה PID של תהליך שנמצא בתוך הקונטיינר שלו. (לא יצא רצח)

517 שאלון 95.79.213 M3

שאלה 12

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:




```
unshare (PID_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  unshare (MOUNT_NS);
  mkdir ("dirS");
  int fd = open ("dirS/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,"123456789\n",10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
if( pid == 0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
}
```

3
(12)

תשובה והסבר:

unshare(MOUNT_NS) התבצעה בתוך הבן ולכן האבא אינו נמצא ב-MOUNT_NS הזה ולכן לא תהיה לו גישה לתיקיה שנוצרה בבן

son succeeded
father failed to open } לפי המתנה

לא היה MOUNT, שניהם יצליחו

בהצלחה!

שאלון 517 95.79.213 M3

אין לכתוב על עמוד זה

עמוד זה לא יסרק